

## 2010年全国统一高考数学试卷（文科）（大纲版Ⅱ）

### 一、选择题（共12小题，每小题5分，满分60分）

1. （5分）设全集 $U=\{x \in \mathbb{N}_+ | x < 6\}$ ，集合 $A=\{1, 3\}$ ， $B=\{3, 5\}$ ，则 $C_U(A \cup B) =$ （ ）

- A.  $\{1, 4\}$       B.  $\{1, 5\}$       C.  $\{2, 4\}$       D.  $\{2, 5\}$

2. （5分）不等式 $\frac{x-3}{x+2} < 0$ 的解集为（ ）

- A.  $\{x | -2 < x < 3\}$       B.  $\{x | x < -2\}$   
C.  $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$       D.  $\{x | x > 3\}$

3. （5分）已知 $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ ，则 $\cos(\pi - 2\alpha) =$ （ ）

- A.  $-\frac{\sqrt{5}}{3}$       B.  $-\frac{1}{9}$       C.  $\frac{1}{9}$       D.  $\frac{\sqrt{5}}{3}$

4. （5分）函数 $y = \frac{1+\ln(x-1)}{2} (x > 1)$ 的反函数是（ ）

- A.  $y = e^{2x-1} - 1 (x > 0)$       B.  $y = e^{2x-1} + 1 (x > 0)$   
C.  $y = e^{2x-1} - 1 (x \in \mathbb{R})$       D.  $y = e^{2x-1} + 1 (x \in \mathbb{R})$

5. （5分）若变量 $x, y$ 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq -1 \\ y \geq x \\ 3x+2y \leq 5 \end{cases}$ ，则 $z=2x+y$ 的最大值为（ ）

- A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

6. （5分）如果等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3+a_4+a_5=12$ ，那么 $a_1+a_2+\dots+a_7=$ （ ）

- A. 14      B. 21      C. 28      D. 35

7. （5分）若曲线 $y=x^2+ax+b$ 在点 $(1, b)$ 处的切线方程是 $x-y+1=0$ ，则（ ）

- A.  $a=1, b=2$       B.  $a=-1, b=2$       C.  $a=1, b=-2$       D.  $a=-1, b=-2$

8. （5分）已知三棱锥 $S-ABC$ 中，底面 $ABC$ 为边长等于2的等边三角形， $SA$ 垂直于底面 $ABC$ ， $SA=3$ ，那么直线 $AB$ 与平面 $SBC$ 所成角的正弦值为（ ）

- A.  $\frac{\sqrt{3}}{4}$       B.  $\frac{\sqrt{5}}{4}$       C.  $\frac{\sqrt{7}}{4}$       D.  $\frac{3}{4}$

9. （5分）将标号为1, 2, 3, 4, 5, 6的6张卡片放入3个不同的信封中，若每个信封放2张，其中标号为1, 2的卡片放入同一信封，则不同的方法共有（ ）

- A. 12种      B. 18种      C. 36种      D. 54种

10. (5分)  $\triangle ABC$ 中, 点D在边AB上, CD平分 $\angle ACB$ , 若 $\overrightarrow{CB}=\vec{a}$ ,  $\overrightarrow{CA}=\vec{b}$ ,  $|\vec{a}|=1$ ,

$|\vec{b}|=2$ , 则 $\overrightarrow{CD}=(\quad)$

- A.  $\frac{1}{3}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}$       B.  $\frac{2}{3}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}$       C.  $\frac{3}{5}\vec{a}+\frac{4}{5}\vec{b}$       D.  $\frac{4}{5}\vec{a}+\frac{3}{5}\vec{b}$

11. (5分) 与正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的三条棱AB、 $CC_1$ 、 $A_1D_1$ 所在直线的距离相等的点( )

- A. 有且只有1个      B. 有且只有2个      C. 有且只有3个      D. 有无数个

12. (5分) 已知椭圆T:  $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$  ( $a>b>0$ ) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 过右焦点F且

斜率为k ( $k>0$ ) 的直线与T相交于A, B两点, 若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$ , 则k=( )

- A. 1      B.  $\sqrt{2}$       C.  $\sqrt{3}$       D. 2

## 二、填空题(共4小题, 每小题5分, 满分20分)

13. (5分) 已知 $\alpha$ 是第二象限的角,  $\tan\alpha=-\frac{1}{2}$ , 则 $\cos\alpha=$ \_\_\_\_\_.

14. (5分)  $(x+\frac{1}{x})^9$ 展开式中 $x^3$ 的系数是\_\_\_\_\_. (用数字作答)

15. (5分) 已知抛物线C:  $y^2=2px$  ( $p>0$ ) 的准线l, 过M(1, 0)且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与l相交于A, 与C的一个交点为B, 若 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$ , 则p=\_\_\_\_\_.

16. (5分) 已知球O的半径为4, 圆M与圆N为该球的两个小圆, AB为圆M与圆N的公共弦,  $AB=4$ , 若 $OM=ON=3$ , 则两圆圆心的距离MN=\_\_\_\_\_.

## 三、解答题(共6小题, 满分70分)

17. (10分)  $\triangle ABC$ 中, D为边BC上的一点,  $BD=33$ ,  $\sin B=\frac{5}{13}$ ,  $\cos\angle ADC=\frac{3}{5}$ , 求AD.

18. (12分) 已知  $\{a_n\}$  是各项均为正数的等比数列  $a_1 + a_2 = 2 \left( \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} \right)$ ,  $a_3 + a_4 + a_5 = 64 \left( \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} \right)$

$$a_3 + a_4 + a_5 = 64 \left( \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} \right)$$

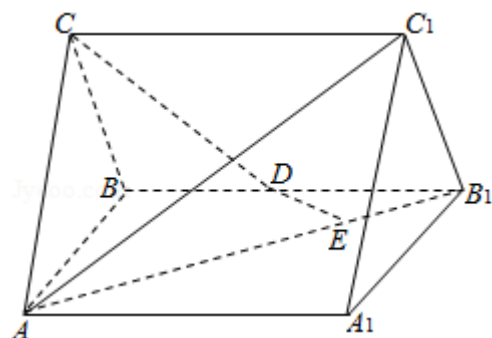
(I) 求  $\{a_n\}$  的通项公式;

(II) 设  $b_n = \left( a_n + \frac{1}{a_n} \right)^2$ , 求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ .

19. (12分) 如图, 直三棱柱  $ABC - A_1B_1C_1$  中,  $AC = BC$ ,  $AA_1 = AB$ ,  $D$  为  $BB_1$  的中点,  $E$  为  $AB_1$  上的一点,  $AE = 3EB_1$ .

(I) 证明:  $DE$  为异面直线  $AB_1$  与  $CD$  的公垂线;

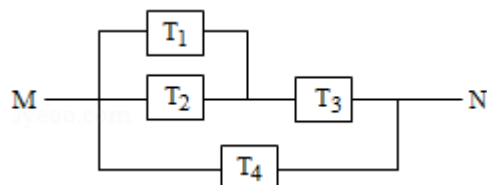
(II) 设异面直线  $AB_1$  与  $CD$  的夹角为  $45^\circ$ , 求二面角  $A_1 - AC_1 - B_1$  的大小.



20. (12分) 如图, 由M到N的电路中有4个元件, 分别标为 $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T_4$ , 电流能通过 $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ 的概率都是 $P$ , 电流能通过 $T_4$ 的概率是0.9, 电流能否通过各元件相互独立. 已知 $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ 中至少有一个能通过电流的概率为0.999.

(I) 求 $P$ ;

(II) 求电流能在M与N之间通过的概率.



21. (12分) 已知函数 $f(x) = -x^2 + ax + 1 - \ln x$ .

(I) 当 $a=3$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间;

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{1}{2})$ 上是减函数, 求实数 $a$ 的取值范围.

22. (12分) 已知斜率为1的直线 $l$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 相交于B、D两点, 且BD的中点为M(1, 3).

(I) 求C的离心率;

(II) 设C的右顶点为A, 右焦点为F,  $|DF| \cdot |BF| = 17$ , 证明: 过A、B、D三点的圆与x轴相切.